

Домашняя работа №1

1) не обязательно

2) да верно (по т. о неравенстве Δ)

3) Ответ: 3 (т.к. больше знач.

Если наименьшая сторона может быть равна
остальным (это не запрещено), то 4

будут возможны.
Т. о неравенстве Δ)

4) да, (т.к. первая описанная
сторона будет больше второй
во всех случаях (т.к. если первая

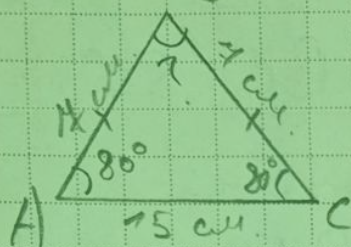
например средняя, то вторая
наименьшая, если 1^{ая} большая,

то 2^{ая} средняя.) И так же

А описание ~~в~~ тоже подходит
к условию ~~о~~ сторонах Δ по
т. о нерав. Δ)

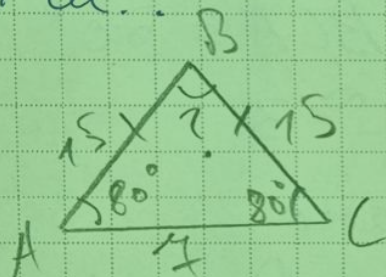
№ 2

I сл.: B



Эта ситуация невозможна, т.к. стороны Δ не образуют угла Δ .

II сл.:



Эта ситуация возможна и
 $\angle ABC = 180^\circ - 80^\circ - 80^\circ$
 (по т. о сумме $\angle \Delta$) $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \angle ABC = 20^\circ$

Ответ: 20°

Дано:

$$AB = BC = 4 \text{ см.}$$

$$\angle BAC = \angle BCA = 80^\circ$$

Найти:

$$\angle ABC$$

Дано:

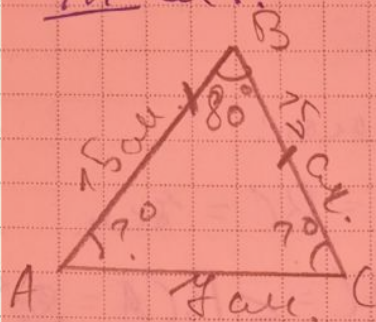
$$AB = BC = 15 \text{ см.}$$

$$\angle BAC = \angle BCA = 80^\circ$$

Найти:

$$\angle ABC$$

III сн.



Дано:

$$AB = BC = 15 \text{ см}$$

$$\angle ABC = 80^\circ$$

Найти:

$$\angle BAC \text{ и } \angle BCA$$

Этим сн. можно воспользоваться, и $\angle BAC = (180^\circ - 80^\circ) : 2$

Тогда против меньшего угла (50) лежит большая сторона (15)

$$\text{Ответ: } \angle BAC = \angle BCA = 50^\circ$$

1.3

Дано:

$$\angle B > 90^\circ$$

Доказать:

$$AM \leq AC$$

Д-во:

$$\triangle ABM:$$

- 1) т.к. $\angle ABM > 90^\circ$ (по усл.), то можно сказать, что каждый из двух других $\angle$ острый (по т. о сумме $\angle$)
- 2) Заметим, что $\angle BMA$ (острый) смежен с $\angle CMA \Rightarrow \angle CMA$ тупой (по т. о смежн. $\angle$)

3

3) $\triangle AMC$:

4) как известно, что $\angle AMC = 90^\circ$

$\Rightarrow$ сторона лежащая против
него наибольшая в $\triangle$ это
сторона $AC \Rightarrow AC > AM$

✓ к. м. г.